

logica

Matteo

May 7, 2026

1 deduzione naturale

una regola senza premesse si dice assioma

due tipi di passi di inferenza

- regole di introduzione di un connettivo, modi in cui concludere direttamente una formula
- regole di eliminazione, modi in cui utilizzare direttamente un'ipotesi

ogni passo di inferenza può essere letto sia top-down (dalla conclusione alle premesse) che bottom-up (dalle premesse alla conclusione)

una regola è invertibile quando dimostra anche ogni premessa

è consigliabile dimostrare con metodo top-down, stando attenti a usare regole invertibili o usando regole non invertibili e accertandosi che la conclusione sia ancora dimostrabile.

and introduzione: bottom-up: se $F1$ e $F2$ allora $F1 \text{ and } F2$ top-down: per dimostrare $F1 \text{ and } F2$ devo dimostrare sia $F1$ che $F2$ ———- $F1 \text{ and } F2$

and eliminazione: $[F1][F2]$ bottom-up: se $F1 \text{ and } F2$ e se ipotizzando $F1$ e $F2$ concludo $F3$ allora $F3$ $F1 \text{ and } F2 \rightarrow F3$ ———- top-down: per dimostrare $F3$ data l'ipotesi $F1 \text{ and } F2$ è sufficiente dimostrare $F3$ sotto le ipotesi $f1$ e $F2$ $F3$

or introduzione

bottom-up: se $F1$ o $F2$ vale allora vale anche $F1 \text{ or } F2$ $F1/2 \rightarrow F1 \text{ or } F2$ — top-down: per dimostrare $F1 \text{ or } F2$ è sufficiente dimostrare $F1$ o $F2$ $F1 \text{ or } F2$

or eliminazione $[F1/2]$ bottom-up: se vale $F1 \text{ or } F2$ e $F3$ vale sia quando vale $F1$ che quando vale $F2$, allora $F3$ vale. $F1 \text{ or } F2, F3 \rightarrow F3$ ————— top-down: per dimostrare qualunque cosa sapendo $F1 \text{ or } F2$, è sufficiente procedere per casi, dimostrando la stessa cosa assumendo prima che $f1$ valga e poi che valga $F2$. $F3$

bottom introduzione: NESSUNA

bottom eliminazione: bottom up: dal falso segue qualunque cosa

top-down: per dimostrare qualunque cosa posso ridurmi a dimostrare un assurdo.

= $\rightarrow$ introduzione: $[F2]$ bottom-up: se ipotizzando $F1$ dimostro $F2$ allora $F1 \rightarrow F2$ $F1 \rightarrow F2$ — top-down: per dimostrare $F1 \rightarrow F2$ basta assumere $F1$ e dimostrare $F2$ $F1 \rightarrow F2$

= $\rightarrow$ eliminazione: bottom-up: se $F1$ e $F1 \rightarrow F2$ allora necessariamente $F2$ $F1 \rightarrow F2, F1 \rightarrow F2$ ————— top-down: per dimostrare $F2$ devo trovare un $F1$ che valga e tale per cui $F1 \rightarrow F2$ $F2$

negazione introduzione: $[F1]$ bottom-up: se ipotizzando $F1$ dimostro l'assurdo allora non $f1$ bottom ——— top-down: per dimostrare non $F1$ basta assumere $F1$ e dimostrare l'assurdo. non $F1$

negazione eliminazione: bottom-up: è assurdo avere sia non F1 che f1 F1 non f1 —
——- top-down: per dimostrare l'assurdo basta dimostrare qualcosa e il suo contrario.
bottom

quando ci si trova a dimostrare bottom, da quel momento tutte le regole sono invertibili.

ragionamento per assurdo: bottom-up: assumiamo per assurdo non F.... assurdo!
quindi F [nonF] bottom top-down: per dimostrare F procediamo per assurdo assumendo non F e dimostrando bottom. ——— F

2 semantica classica

connotazione: una parte di frase sintatticamente corretta alla quale attribuire un significato

denotazione : il significato attribuito a una connotazione, preso da un dominio di interpretazione.

dominio di interpretazione: insieme di possibili significati

sintassi: descrizione dell'insieme di tutte le connotazioni

funzione semantica: funzione che associa a ogni connotazione una denotazione in un dominio di interpretazione fissato..

grande differenza tra semantica classica e intuizionistica: classica permette di usare RAA e terzo escluso, concludendo un'ipotesi dimostrando l'assurdo della negazione. intuizionistica non permette di usare queste due tecniche, permette solo di dimostrare la negazione di non A a partire da A e dimostrando bottom usando non introduzione.

lo stesso esercizio può essere svolto con semantica classica o intuizionistica.

tutto questo perché la semantica classica ha come fondamento che se A non è vero allora non A, l'intuizionistica no.

3 primo ordine

la **logica proposizionale:** è quella logica le cui connotazioni possono denotare valori di verità.

la **logica del prim'ordine** ha **formule:** connotazioni che denotano valori di verità e **termini:** connotazioni che denotano elementi del dominio del discorso A

La logica si chiama "del primo ordine" perché le variabili (tipo x) rappresentano solo elementi concreti di un insieme. no funzioni o proprietà

binder: lega una variabile in uno scope

i quantificatori sono un tipo di binder.

i binder catturano le variabili rendendole non più libere. esistono anche variabili libere.

alfa-convertibilità = cambiare nome alle variabili legate

puoi cambiare il nome di una variabile legata senza problemi ma non una variabile libera

4 deduzione naturale del prim'ordine

$\forall$ **introduzione:** se dimostro P per un elemento completamente arbitrario(y, che deve essere nuovo e non usato nell'ipotesi), allora P vale per tutti gli elementi

Lettura bottom-up: se P vale per una y qualunque, allora per ogni x vale P

Lettura top-down: per dimostrare $\forall x.P$ è sufficiente scegliere una y sulla quale non sappiamo nulla e poi dimostrare $P[y/x]$. sia A che B . Ovviamente è sufficiente scegliere una y ancora mai usata.

$\forall$ **eliminazione**: se P vale per tutti allora vale per un caso specifico

Lettura bottom-up: Lettura bottom-up: se P vale per tutti gli x , allora vale in particolare per t .

Lettura top-down: per dimostrare $P[t/x]$ è sufficiente dimostrare il teorema generalizzato $\forall x.P$.

$\exists$ **introduzione**: se P vale per un caso, allora esiste qualcuno per cui vale
è fortemente non invertibile

Lettura bottom-up: se P vale per t allora esiste un x per cui P vale.

Lettura top-down: per dimostrare $\exists x.P$ bisogna scegliere un t per il quale $P[t/x]$ valga e dimostrarlo

$\exists$ **eliminazione**: “Prendo un elemento qualunque che soddisfa P (senza sapere chi è), e vedo cosa posso dedurre”
parzialmente invertibile

Lettura bottom-up: se $\exists x.P$ e se dimostro C sotto l'ipotesi che P valga per un generico y , allora C vale.

Lettura top-down: per dimostrare un qualche C sotto l'ipotesi $\exists x.P$ è sufficiente dimostrare C assumendo P per una qualche variabile generica y .

quando devi dimostrare un'ipotesi, puoi trovarti a dover usare induzione(ricorsione).
cio consiste nel assumere un'ipotesi induttiva, e usarla per dimostrare tutti i casi.

slides: 4:deduzione nat(L1)-9:deduz nat prim'ordine(L5)-10:ricorsione induzione(L2+L3)
piu importanti.poi 3:relations functions(L4),7:prim'ordine(capireL5). 2:prove-8:proprietà
connettivi per supporto. su 1 solo assioma intersezione, unione e insieme potenza.